

Master Guide: Anatomi Bahasa Pascal, Struktur Blok & Kompiler Modern

Pemrograman 1 (Pascal) • Pertemuan 1

Dosen Pengampu: Pak Rizki / Tim Dosen

Pemrograman FTIK

Sintesis: Modul Dosen + Catatan Mahasiswa
+ Analisis AI

Edisi: Akademik 2026/2027 • FTIK Unindra

BAB 1. THE BIG PICTURE: SEJARAH & FILOSOFI BAHASA PASCAL

Bahasa Pascal dirancang oleh **Prof. Niklaus Wirth** di ETH Zurich pada tahun 1970. Nama "Pascal" diambil sebagai penghormatan kepada matematikawan Prancis abad ke-17, **Blaise Pascal**, penemu mesin hitung mekanis pertama (*Pascaline*).

Filosofi Rancangan Niklaus Wirth:

Pascal diciptakan khusus sebagai bahasa untuk **mengajarkan pemrograman terstruktur (Structured Programming)** secara disiplin. Struktur sintaksnya yang tegas dan ketat (*strict*) memaksa mahasiswa menulis kode yang bersih, terdokumentasi, dan bebas dari lompatan tak tentu (*spaghetti code*) sebelum melangkah ke bahasa industri seperti C++, Java, atau Rust.

BAB 2. TIGA BLOK ANATOMI PROGRAM BAKU PASCAL

Kompiler Pascal mewajibkan penulisan program mengikuti struktur hirarkis tiga blok terpisah secara ketat:

Bagian Blok Anatomi	Kata Kunci Sintaks	Fungsi Kompiler	Kaidah Penulisan Baku	Contoh Potongan Kode
1. Kepala Program (Heading)	<code>program <nama>;</code>	Memberi identitas unik bagi modul executable program pada OS.	Opsional di FPC modern, namun wajib dalam standar kurikulum Unindra; diakhiri titik koma (;).	<code>program HitungGaji;</code>
2. Bagian Deklarasi	<code>uses</code> , <code>const</code> , <code>type</code> , <code>var</code>	Mendaftarkan kebutuhan alokasi memori RAM, pustaka eksternal, dan tipe data sebelum eksekusi.	Dilarang meletakkan instruksi kalkulasi di sini; hanya alokasi definisi dan pemesanan simbol.	<code>uses crt;</code> <code>const PPN = 0.11;</code> <code>var gaji:</code> <code>longint;</code>
3. Bagian Pernyataan (Body)	<code>begin ... end.</code>	Wadah eksekusi logika utama tempat CPU memproses instruksi algoritmik baris demi baris.	Diawali <code>begin</code> dan MUTLAK DIAKHIRI tanda titik (<code>end.</code>) penutup program.	<code>begin</code> <code>writeln('Halo');</code> <code>end.</code>

// Kerangka Program Pascal Baku Sesuai Standar Dosen:

```
program KerangkaProgramBaku;
uses crt;           { Memanggil unit crt untuk manipulasi layar console }

const
  KAMPUS = 'UNINDRA PGRI'; { Deklarasi nilai konstan }

var
  nama_mhs : string;      { Deklarasi variabel penampung data }

begin
  clrscr;               { Membersihkan layar console terminal }
  writeln('Selamat Datang di ', KAMPUS);
  write('Masukkan Nama Anda: ');
  readln(nama_mhs);
  writeln('Halo, ', nama_mhs, '! Sukses Praktikum Pascal.');
```

```
  readln;               { Menahan tampilan console agar tidak langsung tertutup }
end.
```

BAB 3. KOMPILER TURBO PASCAL VS FREE PASCAL (FPC)

Fitur Kompiler	Turbo Pascal 7.0 (Borland Classic)	Free Pascal Compiler (FPC / Lazarus Modern)
Arsitektur Sistem	16-bit MS-DOS (memerlukan emulator DOSBox di Windows 64-bit).	32-bit / 64-bit Native (berjalan langsung di Windows 10/11, Linux, macOS).
Batas Alokasi Memori	Terbatas segmen 64 KB per variabel (arsitektur real mode DOS).	Memori tak terbatas mengikuti kapasitas RAM fisik sistem (gigabyte).
Tipe Integer 64-bit	Tidak mendukung tipe <code>Int64</code> .	Mendukung penuh <code>Int64</code> (rentang hingga $\pm 9,22 \times 10^{18}$).
Perintah Wajib Eksekusi	Wajib <code>readLn;</code> sebelum <code>end.</code> agar jendela output tidak langsung hilang.	Tetap disarankan memakai <code>readLn;</code> untuk kompatibilitas praktikum di CLI.

BAB 4. TIPS MENJAWAB SOAL TEORI UTS PEMROGRAMAN 1

⚠ **Jebakan Titik Penutup:**
Semua pernyataan di Pascal diakhiri titik koma (`;`), **KECUALI baris `end` paling akhir program yang WAJIB diakhiri tanda TITIK (`end.`)**.
Jika ditulis `end;` di akhir program, kompiler akan menampilkan pesan fatal: *"Unexpected end of file"* atau *"Fatal: Syntax error, . expected"*.

📖 **Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:**

- Wirth, Niklaus. (1971). The Programming Language Pascal. Acta Informatica, 1(1), 35–63.
- Free Pascal Team. (2024). Free Pascal Reference Guide (v3.2.2). Free Pascal Foundation.
- Buku Petunjuk Praktikum Pemrograman 1 (Pascal), Laboratorium Komputer FTIK Unindra.